

বোর্ড প্রশ্ন



Board Question

দাখিল পরীক্ষা, ২০২৬

পদার্থবিজ্ঞান (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

(৭ সেট)

বিষয় কোড : 11310

পূর্ণমান : ২৫

সময় : ২৫ মিনিট

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলাম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

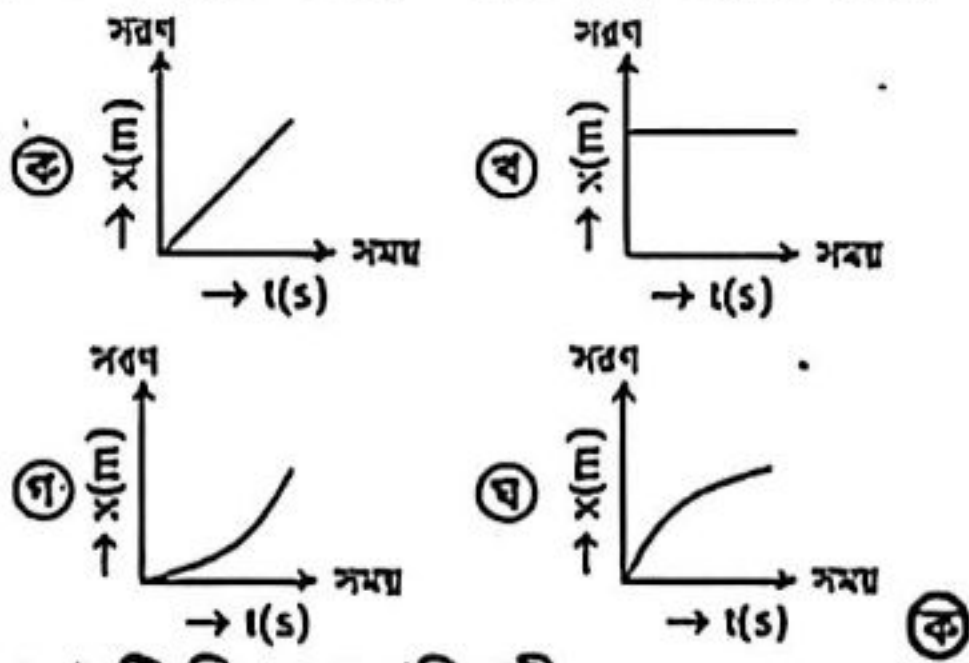
১. সবচেয়ে দুর্বল বল কোনটি?

- (ক) মহাকর্ষ বল (খ) তড়িৎচৌম্বক বল
(গ) দুর্বল নিউক্লীয় বল (ঘ) সঙ্গ নিউক্লীয় বল (ক)

২. হুপিডের স্পন্দন কোন ধরনের গতি?

- (ক) স্পন্দন গতি (খ) চলন গতি
(গ) পর্যায়বৃত্ত গতি (ঘ) সরলরৈখিক গতি (গ)

৩. নিচের কোন লেখটি সমবেগ নির্দেশ করে?



৪. কোনটি বিদ্যুৎ সুপরিবাহী?

- (ক) রাবার (খ) কাঠ
(গ) কাচ (ঘ) সোনা (ঘ)

৫. পাহাড়ি রাস্তায় অদৃশ্য বাকের কত কোণে সমতল দর্পণ বসানো হয়?

- (ক) 0° (খ) 45° (গ) 60° (ঘ) 90° (খ)

৬. দীপন তীব্রতার একক কোনটি?

- (ক) মোল (খ) কেলভিন
(গ) অ্যাম্পিয়ার (ঘ) ক্যান্ডেলা (ঘ)

৭. +10

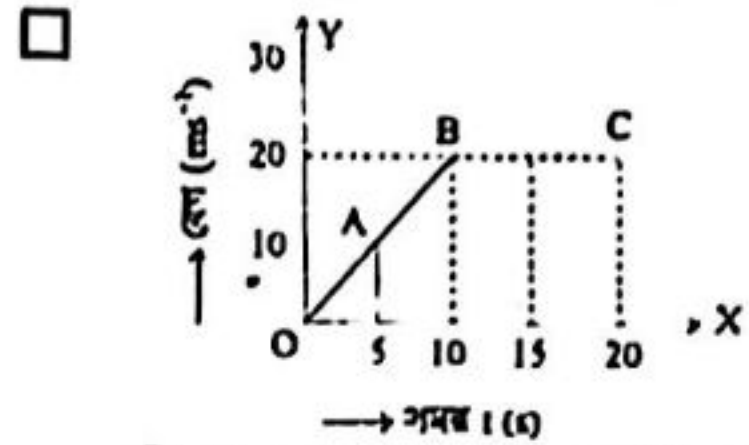
গোলকটির বলরেখা-

- i. পৃষ্ঠ থেকে নির্গত হয় ii. আধান বৃদ্ধি পেলে বলরেখার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়
iii. কাছাকাছি হলে তড়িৎ প্রাবল্য বৃদ্ধি পায়

- নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ঘ)

৮. একটি অবতল দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ 30 cm হলে ফোকাস দূরত্ব কত?

- (ক) 10 cm (খ) 15 cm
(গ) 30 cm (ঘ) 60 cm (খ)



চিত্রে 5 kg ভরের একটি বস্তুর বেগ বনাম সময় লেখচিত্র দেখানো হল।

উদ্দীপকের আলোকে ৯৯ ও ১০৯ প্রশ্নের উত্তর দাও :

৯. উদ্দীপকের AB অংশে ত্বরণ কত?

- (ক) 2ms^{-2} (খ) 1ms^{-2}
(গ) 0.5ms^{-2} (ঘ) 0.25ms^{-2} (ক)

১০. উদ্দীপকের আলোকে-

- i. OB অংশে অভিক্রান্ত দূরত্ব 100 m
ii. BC অংশে প্রযুক্ত বল শূন্য
iii. বস্তুটি O থেকে C পর্যন্ত সমত্বরণে চলেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ক)

১১. বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের উদাহরণ কোনটি?

- (ক) শব্দ তরঙ্গ (খ) আলোক তরঙ্গ
(গ) পানির তরঙ্গ (ঘ) স্থিৎ এ স্টে তরঙ্গ (খ)

১২. 0°C তাপমাত্রায় শব্দের বেগ 330ms^{-1} হলে 27°C তাপমাত্রায় বায়ুতে শব্দের বেগ কত?

- (ক) 314.80ms^{-1} (খ) 345.93ms^{-1}
(গ) 348.03ms^{-1} (ঘ) 362.64ms^{-1} (খ)

১৩. বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান একটি বস্তু-

- i. ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করবে
ii. ত্বরণ সৃষ্টি করবে
iii. অসম দ্রুতিতে চলবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii (গ)

১৪. নিচের কোনটির ওপর বাতাসে শব্দের বেগ নির্ভর করে?

- (ক) কম্পাঙ্ক (খ) তরঙ্গদৈর্ঘ্য
(গ) শূন্যতা (ঘ) চাপ (গ)

১৫. ঘর্ষণ আছে বলেই-

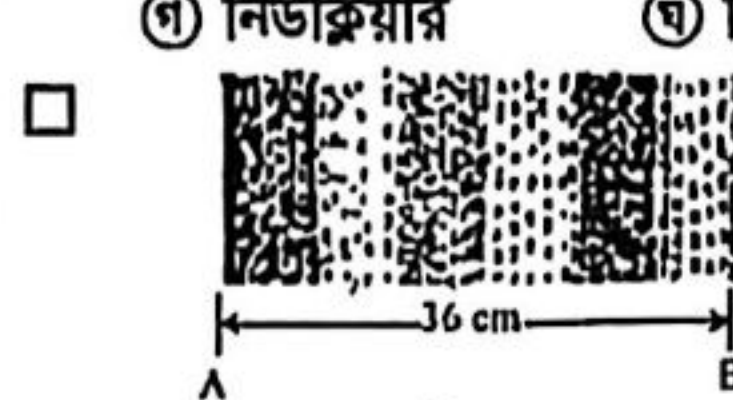
- i. প্যারাসুট দিয়ে নিচে নামা যায়
ii. কলম দিয়ে খাতায় দেখা যায়
iii. রাস্তায় গাড়ি চলতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ঘ)

১৬. কোনটি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস?

- (ক) গ্যাস (খ) কয়লা
(গ) নিউক্লিয়ার (ঘ) জিওথার্মাল (ঘ)



AB দূরত্ব অতিক্রম করতে তরঙ্গটির সময় লাগে 0.1s.

উদ্দীপকের আলোকে ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৭. তরঙ্গটির কম্পাঙ্ক কত?

- (ক) 0.0167 Hz (খ) 0.033 Hz
(গ) 30 Hz (ঘ) 60 Hz (গ)

১৮. উদ্দীপকের তরঙ্গের ক্ষেত্রে-

- i. তরঙ্গদৈর্ঘ্য 12 cm
ii. তরঙ্গবেগ 3.6ms^{-1}
iii. তরঙ্গটিতে ছয়টি পূর্ণকম্পন সম্পন্ন হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ক)

১৯. অস্পর্শ বল-

- i. দুটি বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল
ii. দুটি বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষের সময় ক্রিয়াশীল বল
iii. দুটি আহিত বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল তড়িৎ বল

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (খ)

২০. নিচের কোনটি মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মাত্রা?

- (ক) ML^{-1}T^2 (খ) ML^2T^{-2}
(গ) ML^2T^{-3} (ঘ) $\text{M}^{-1}\text{L}^3\text{T}^{-2}$ (ঘ)

২১. নিচের কোনটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি?

- (ক) গামা রে (খ) এক্স রে
(গ) রেডিও ওয়েভ (ঘ) মাইক্রোওয়েভ (গ)

২২. 10 kg ও 5 kg ভরের দুটি বস্তু যথাক্রমে 5ms^{-1} ও 4ms^{-1} বেগে পরস্পরের বিপরীত দিকে চলে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে মিলিত অবস্থায় চলতে থাকে। বস্তুদ্বয়ের মিলিত বেগ কত?

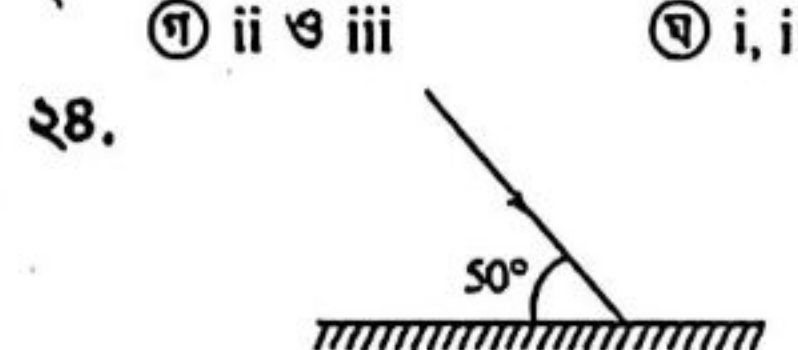
- (ক) 0.5ms^{-1} (খ) 2ms^{-1}
(গ) 4.67ms^{-1} (ঘ) 9ms^{-1} (খ)

২৩. একাধিক চার্জিত বস্তুর মধ্যে কুলম্ব বল নির্ভর করে-

- i. মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর ii. ভরের উপর
iii. মাধ্যমের প্রাকৃতিক উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (খ)



চিত্রে প্রতিফলন কোণের মান কত?

- (ক) 40° (খ) 50°
(গ) 90° (ঘ) 130° (ক)

২৫. টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোল করার ইউনিট থেকে নির্গত আলো কোনটি?

- (ক) এক্স-রে (খ) গামা-রে
(গ) ইনফ্রারেড (ঘ) আল্ট্রা ভায়োলেট (গ)

LOOK

পদার্থবিজ্ঞান

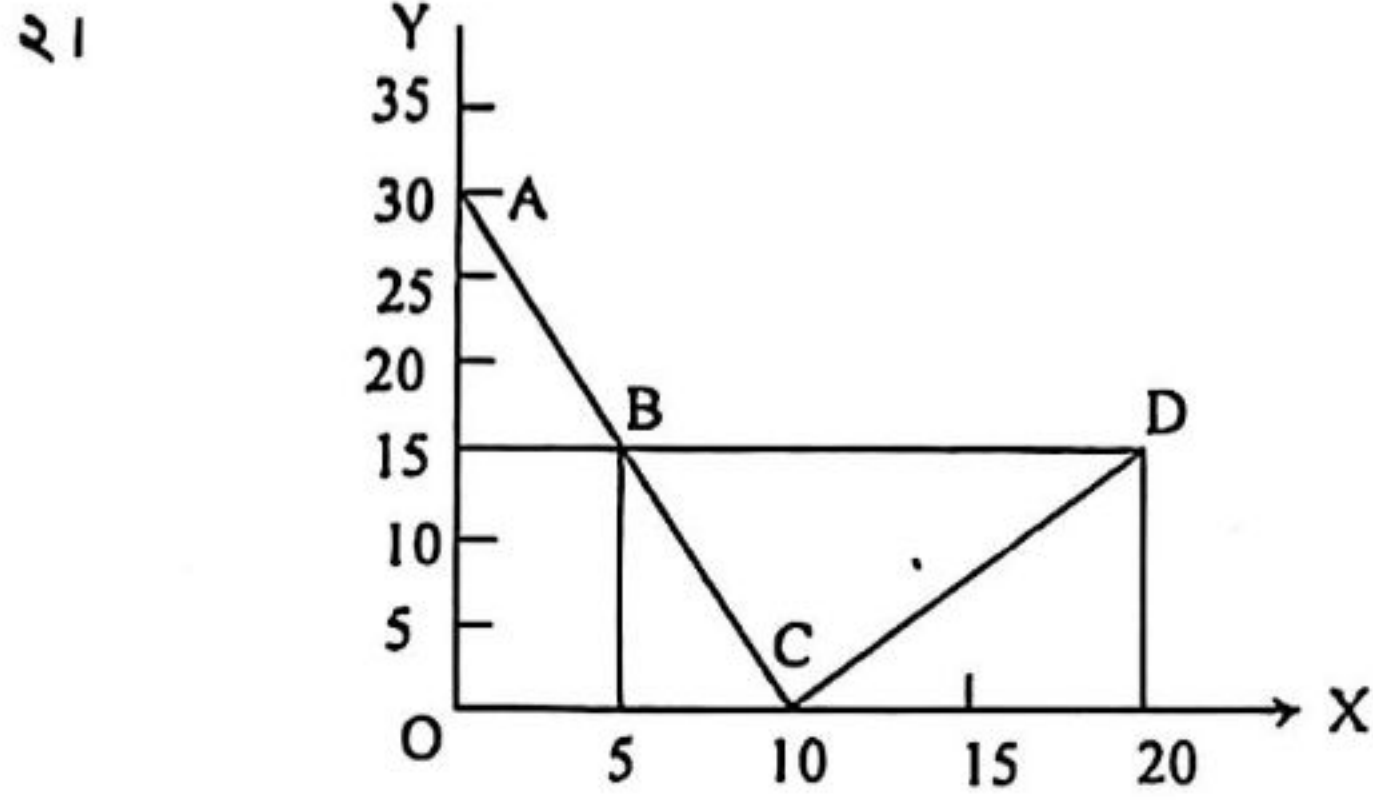
পদার্থবিজ্ঞান
(তত্ত্বীয়-সৃজনশীল)

বিষয় কোড : 11310
পূর্ণমান : ৫০

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

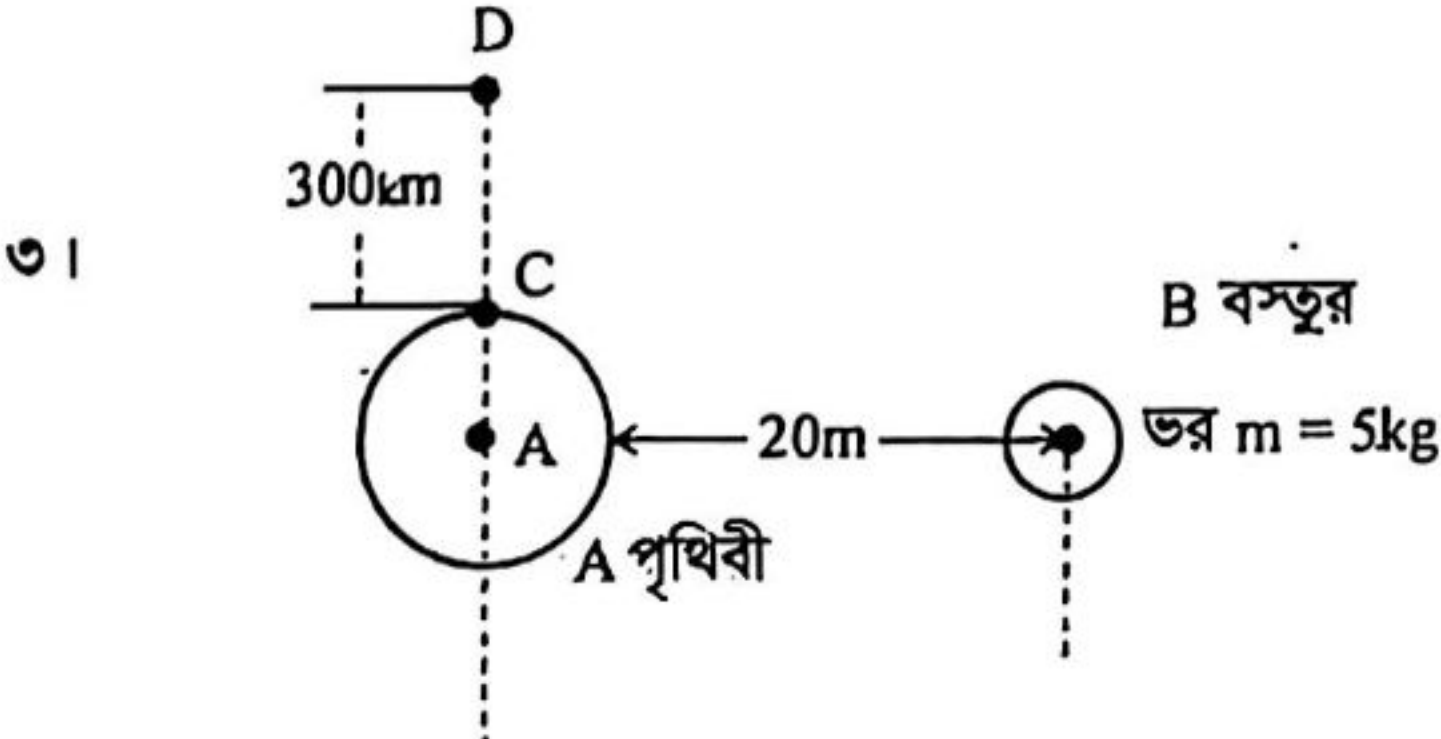
[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
৮নং প্রশ্নসহ যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

- ১। সেন্টিমিটারে দাগাঙ্কিত একটি রুলারের সাহায্যে পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ২৪ cm, ১৪ cm ও ২ cm পাওয়া গেল। [পরিমাপের ত্রুটি ± 0.5 cm]
- ক. পাঁচ কাকে বলে? ১
- খ. রাশি পরিমাপে এককের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. বইটির আয়তন পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. রুলারটি বইয়ের ক্ষেত্রফল মাপার জন্য যথার্থ হলেও শ্রেণিকক্ষের ক্ষেত্রফল মাপার জন্য যথার্থ কি-না- বিশ্লেষণ কর। ৪



চিত্রে ১০ kg ভরের একটি বস্তুর বেগ-সময় লেখচিত্র দেখানো হল।

- ক. সমবেগের সংজ্ঞা দাও। ১
- খ. সরণ বস্তুর গতিপথের উপর নির্ভর করে না কেন? ২
- গ. AB অংশের দূরত্ব নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের বস্তুটির বেগের হ্রাস-বৃদ্ধিতে বলের কীরূপ পরিবর্তন হবে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

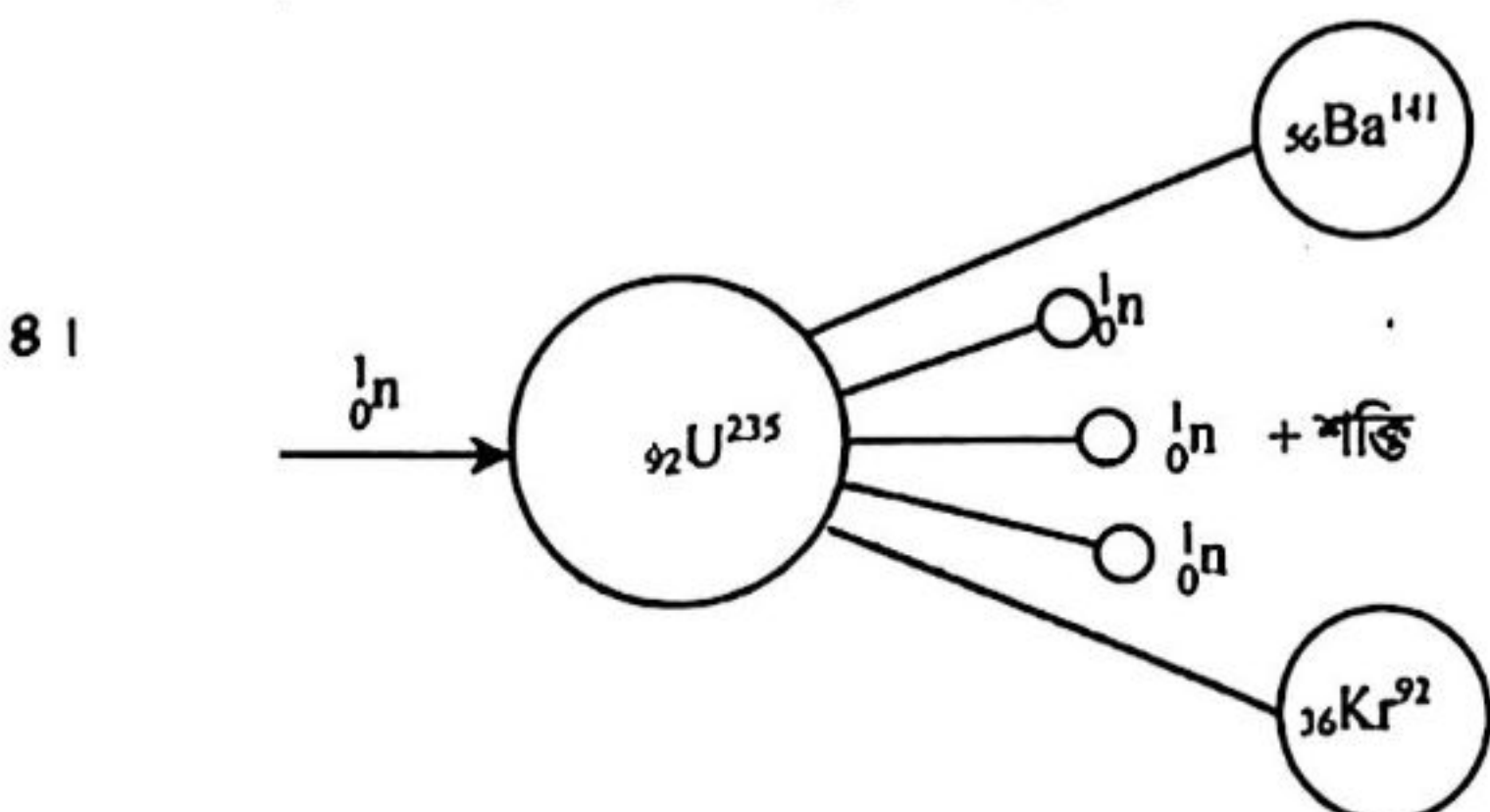


পৃথিবীর ভর 5.98×10^{24} kg

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6.37×10^6 m

ভূপৃষ্ঠে $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$

- ক. ভরবেগ কাকে বলে? ১
- খ. তৈলাক্ত টাইলস্ এর ঘরের মেঝেতে সতর্কভাবে হাঁটতে হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. পৃথিবী ও বস্তুটির মধ্যে ক্রিয়াশীল বল নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. B বস্তুটিকে D বিন্দুতে রাখলে ওজনের কীরূপ পরিবর্তন হবে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪



ইউরেনিয়ামের ভর = 10 gm

আলোর বেগ = $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

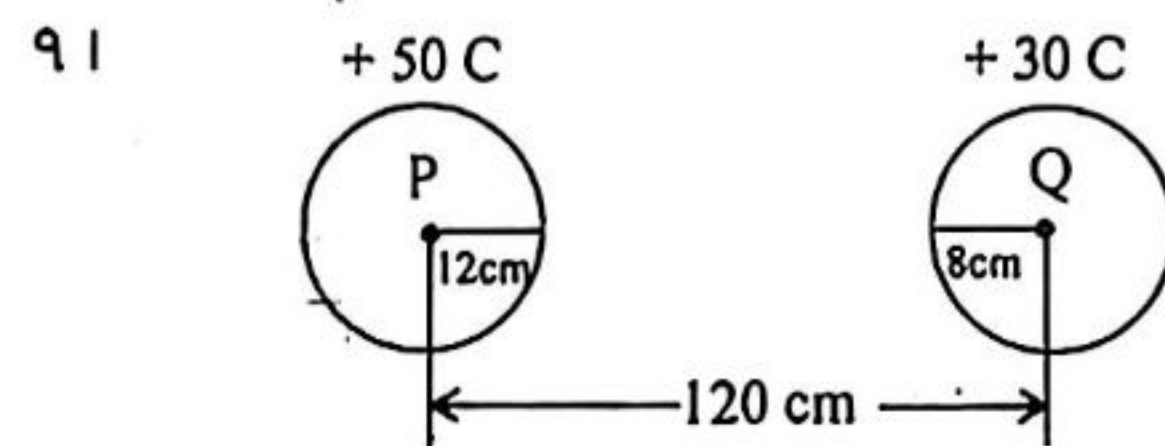
- ক. এক ওয়াট কাকে বলে? ১
- খ. পারমাণবিক চুল্লীতে কন্ট্রোল রড কেন ব্যবহার করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইউরেনিয়াম থেকে কী পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে তা নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের পদ্ধতিতে প্রাপ্ত শক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় কতটা যৌক্তিক? বিশ্লেষণ কর। ৪

- ৫। একটি সুরশলাকা থেকে সৃষ্ট শব্দ তরঙ্গের বেগ বায়ু ও পানিতে যথাক্রমে 350 ms^{-1} ও 1493 ms^{-1} । মাধ্যমদ্বয়ে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য 4.6 m। [0°C তাপমাত্রায় বায়ুতে শব্দের বেগ 330 ms^{-1}]

- ক. তরঙ্গদৈর্ঘ্য কাকে বলে? ১
- খ. উৎপন্ন সকল শব্দ আমরা শুনতে পাই না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. বায়ুর তাপমাত্রা নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. সৃষ্ট 100টি পূর্ণ কম্পনে শব্দ তরঙ্গ বায়ু মাধ্যম অপেক্ষা পানি মাধ্যমে 458 m বেশি দূরে অতিক্রম করবে কি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

- ৬। 20 cm ফোকাস দূরত্ববিশিষ্ট একটি অবতল দর্পণের সামনে 40 cm দূরে একটি লক্ষ্যবস্তু স্থাপন করা হলো।

- ক. প্রধান ফোকাস কাকে বলে? ১
- খ. দর্পণের পেছনে পারদের প্রলেপ থাকে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. প্রতিবিম্বের দূরত্ব নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. লক্ষ্যবস্তু দর্পণের দিকে 30 cm সরিয়ে স্থাপন করে রশ্মিচিত্র অঙ্কন করে প্রতিবিম্বের অবস্থান, আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ণয় কর। ৪



কুলম্ব ধ্রুবক $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2}$

- ক. আধান কাকে বলে? ১
- খ. পরমাণু চার্জ নিরপেক্ষ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. P ও Q চার্জিত গোলকদ্বয়ের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মান নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. P ও Q চার্জিত গোলক দুটিকে একটি পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করলে ইলেকট্রন কোন দিকে প্রবাহিত হবে? গাণিতিক যুক্ত দাও। ৪

- ৮। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $2 \times 5 = 10$

- (ক) ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- (খ) দ্রুতি ও বেগের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- (গ) বায়োমাস কী ধরনের শক্তি? ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) সমতল দর্পণে সৃষ্টি বিম্বের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- (ঙ) 10C আধান থেকে 100 cm দূরে কোনো বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্য নির্ণয় কর।
- (চ) কর্মদক্ষতা কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর।
- (ছ) শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল বলতে কী বুঝায়?

এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্ট



Exclusive Model Test

পদার্থবিজ্ঞান

বিষয় কোড.: 1310

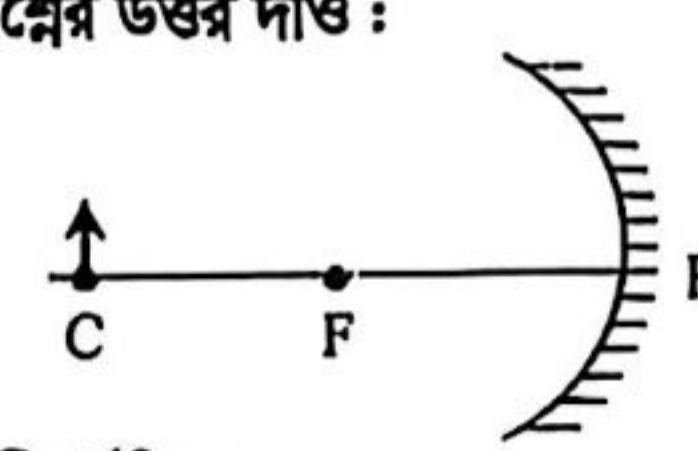
সময়- ২৫ মিনিট

(বহুনির্বাচনি অধীক্ষা)

পূর্ণমান : ২৫

দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অধীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বলা পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. নিচের কোন রাশিটি সময় সম্পর্কিত?
 - ক) বিকৃতি
 - খ) সরণ
 - গ) ঘনত্ব
 - ঘ) বল
২. আপেক্ষিক ত্রুটি = কী?
 - ক) পরম ত্রুটি $\times 2$
 - খ) চূড়ান্ত ত্রুটি + পরিমাপকৃত মান
 - গ) চূড়ান্ত ত্রুটি $+ 2$
 - ঘ) চূড়ান্ত ত্রুটি $\times$ পরিমাপকৃত মান
৩. ভূ-পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান-
 - i. পৃথিবীর ভরের সমানুপাতিক
 - ii. পৃথিবীর ব্যাসার্ধের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক
 - iii. বিষুব অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - ক) i ও ii
 - খ) i ও iii
 - গ) ii ও iii
 - ঘ) i, ii ও iii
৪. গতিশীল বস্তুটির বেগের মানকে কী বলে?
 - ক) সরণ
 - খ) দূরত্ব
 - গ) দ্রুতি
 - ঘ) ত্বরণ
৫. নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
2 kg ভরের একটি স্থির বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে 3s- এ 36m পথ অতিক্রম করে।
 ৫. বস্তুটির ত্বরণ কত?
 - ক) 4 ms^{-2}
 - খ) 4.9 ms^{-2}
 - গ) 8 ms^{-2}
 - ঘ) 9.8 ms^{-2}
 ৬. উক্ত ঘটনায়-
 - i. প্রবাহী ঘর্ষণ 3.6 N
 - ii. 6 s-এ অতিক্রান্ত দূরত্ব 72 m
 - iii. 3 s- পর বেগ 29.4 ms^{-1}
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - ক) i
 - খ) iii
 - গ) i ও ii
 - ঘ) i, ii ও iii
৭. সবল নিউক্লিয় বলের পাল্লা কত?
 - ক) 10^{-15} m
 - খ) 10^{-14} m
 - গ) 10^{-13} m
 - ঘ) 10^{-12} m
৮. অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কোনটি?
 - ক) বায়োমাস
 - খ) জলবিদ্যুৎ
 - গ) কমলা
 - ঘ) সৌরশক্তি
৯. বিভব শক্তি-
 - i. বস্তু ভরের উপর নির্ভর করে
 - ii. উচ্চতার সমানুপাতিক
 - iii. স্থান নিরপেক্ষ নয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - ক) i ও ii
 - খ) i ও iii
 - গ) ii ও iii
 - ঘ) i, ii ও iii
১০. 0.5 gm/cc ঘনত্বের একটি বস্তুকে পানিতে ডাসিয়ে দিলে তার কত অংশ ডুবে থাকবে? [পানির ঘনত্ব 1 gm/cc].
 - ক) 0.5%
 - খ) 1%
 - গ) 50%
 - ঘ) 100%
১১. পীড়ন ও বিকৃতির মধ্যে সম্পর্ক কোনটি?
 - ক) ব্যস্তানুপাতিক
 - খ) সমানুপাতিক
 - গ) বর্গমূলের সমানুপাতিক
 - ঘ) বর্গের ব্যস্তানুপাতিক
১২. নিচের কোনটির চাপ বাড়লে গলনাঙ্ক কমে?
 - ক) মোম
 - খ) বরফ
 - গ) তামা
 - ঘ) সোনা
১৩. সুস্বভাবে তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য তাপমাত্রিক ধর্ম-
 - i. পারদের প্রসারণ
 - ii. অ্যালকোহলের প্রসারণ
 - iii. নির্দিষ্ট আয়তনে রক্ষিত গ্যাসের চাপ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - ক) i ও ii
 - খ) i ও iii
 - গ) ii ও iii
 - ঘ) i, ii ও iii
১৪. কোনটি যান্ত্রিক তরঙ্গ?
 - ক) চৌম্বক তরঙ্গ
 - খ) আলোক তরঙ্গ
 - গ) তাপ তরঙ্গ
 - ঘ) শব্দ তরঙ্গ
১৫. কোন ঋতুতে শব্দ বায়ু মাধ্যমে দ্রুততম চলে?
 - ক) শীতকালে
 - খ) গ্রীষ্মকালে
 - গ) বর্ষাকালে
 - ঘ) বসন্তকালে
১৬. দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পাল্লা কোনটি?
 - ক) $4 \times 10^{-2} - 7 \times 10^{-2} \text{ nm}$
 - খ) $4 \times 10^{-2} - 7 \times 10^2 \text{ nm}$
 - গ) $4 \times 10^2 - 7 \times 10^{-2} \text{ nm}$
 - ঘ) $4 \times 10^2 - 7 \times 10^2 \text{ nm}$
১৭. নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :


PC = 40 cm
লক্ষ্যবস্তুর দৈর্ঘ্য 5 cm
১৭. প্রতিবিম্বের অবস্থান দর্পণের মেরু হতে কত দূরে?
 - ক) 40 cm
 - খ) 20 cm
 - গ) 10 cm
 - ঘ) 0.5 cm
১৮. উদ্দীপকের ক্ষেত্রে-
 - i. গঠিত প্রতিবিম্ব বাস্তব
 - ii. প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য 5 cm
 - iii. লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান পরিবর্তন করেও অবাস্তব প্রতিবিম্ব গঠিত হয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - ক) i ও ii
 - খ) ii ও iii
 - গ) i ও iii
 - ঘ) i, ii ও iii
১৯. অপটিক্যাল ফাইবারের ডিঅরের অংশকে কী বলে?
 - ক) ক্ল্যাড
 - খ) সরু কাচ তন্তু
 - গ) কোর
 - ঘ) আলোক নল
২০. 5 C চার্জের একটি বস্তু 15 N বল অনুভব করছে। ঐ জায়গায় ইলেকট্রিক ফিল্ড কত?
 - ক) 20 N/C
 - খ) 10 N/C
 - গ) 3 N/C
 - ঘ) 0.33 N/C
২১. তড়িৎ আধানরূপে শক্তি সঞ্চয় করে রাখার যান্ত্রিক কৌশলকে কী বলে?
 - ক) বিভব
 - খ) ডায়োড
 - গ) ধারক
 - ঘ) ব্যাটারি
২২. আপেক্ষিক রোধ নির্ভর করে-
 - i. তাপমাত্রার উপর
 - ii. উপাদানের উপর
 - iii. পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের উপর
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - ক) i ও ii
 - খ) i ও iii
 - গ) ii ও iii
 - ঘ) i, ii ও iii
২৩. নিচের কোন পদার্থের পরিবাহিতা সর্বাধিক?
 - ক) বাতাস
 - খ) গ্রাফাইট
 - গ) তামা
 - ঘ) রূপা
২৪. বৈদ্যুতিক মোটরে ব্যবহৃত তামার বলয়কে কী বলে?
 - ক) আর্মেচার
 - খ) ব্রাস
 - গ) কম্যুটেটর
 - ঘ) কম্বল
২৫. রেকটিফায়ার কী কাজ করে?
 - ক) তড়িৎ প্রবাহ বৃদ্ধি করে
 - খ) তড়িৎ প্রবাহ হ্রাস করে
 - গ) বিভব পার্থক্য বৃদ্ধি করে
 - ঘ) তড়িৎ প্রবাহ একমুখী করে

উত্তরমালা (বহুনির্বাচনি)

১	খ	২	খ	৩	ক	৪	গ	৫	গ	৬	ক	৭	ক	৮	গ	৯	ঘ	১০	গ	১১	খ	১২	খ	১৩	ঘ
১৪	ঘ	১৫	গ	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	গ	২১	গ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	ঘ		

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

দ্রষ্টব্য : ডান পাশের উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
চলং প্রশ্নসহ যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

১। দৃশ্যকল্প-১ : একটি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য পরিমাপক যন্ত্রের প্রধান স্কেলে ক্ষুদ্রতম ১ ভাগের মান ১mm। যন্ত্রটির ভার্নিয়ার স্কেলের ২০ ভাগের দৈর্ঘ্য প্রধান স্কেলের ১৭ ভাগের দৈর্ঘ্যের সমান। যন্ত্রটি দ্বারা পরিমাপে একটি দণ্ড B এর দৈর্ঘ্য ৪.৭৩ cm ও প্রধান স্কেল পাঠ ৪.৭ cm পাওয়া গেল।

দৃশ্যকল্প-২ : একটি ঘনক আকৃতির বস্তু P এর এক বাহুর পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য ৫.৫ cm যাতে আপেক্ষিক ত্রুটি ৭%।

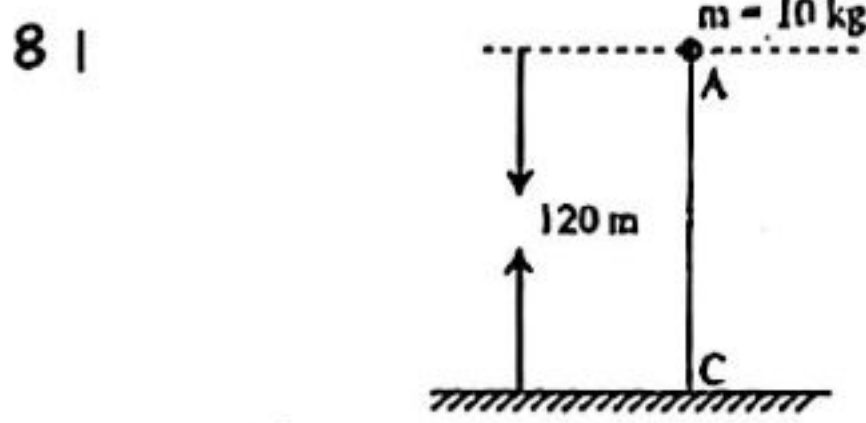
- ক. স্ক্রুয়ের পিচ কাকে বলে? ১
খ. কোনো রাশির পরিমাপ প্রকাশ করতে এককের প্রয়োজন হয় কেন? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ 'B' দৈর্ঘ্য পরিমাপের প্রাপ্ত ভার্নিয়ার সমপাতন নির্ণয় কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ P এর আয়তন ও এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটির তুলনা কর। ৪

২। ৫৪ km h⁻¹ বেগে চলন্ত একটি গাড়ির চালক ব্রেক চাপায় গাড়িটি ৪ s এ থেমে গেল। আবার ১৪ km h⁻¹ বেগে চলন্ত অপর একটি গাড়ির চালক ধীরে ধীরে ব্রেক চাপায় গাড়িটি ৪ s এর থামল।

- ক. সুষম ত্বরণ কাকে বলে? ১
খ. কর্দমাক্ত রাস্তায় আমরা পিছলে যাই কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. ১ম গাড়িটি ৪৪৪ m দৈর্ঘ্যের একটি সেতু ৩০ s এ সমদ্রুতিতে অতিক্রম করলে গাড়িটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। ৩
ঘ. ব্রেক চাপার পর কোন গাড়িটি বেশি দূরত্ব অতিক্রম করবে? গাণিতিক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। ১০ kg ভরের একটি বস্তু স্থির অবস্থায় আছে। এর উপর ৫ sec যাবৎ ১০ N বল প্রয়োগ করা হলো। এরপর বস্তুটি ৫ sec যাবৎ সমবেগে চললো। আবার ১০ sec যাবৎ ৫ N বল প্রয়োগ করা হলো।

- ক. আবর্ত ঘর্ষণ কাকে বলে? ১
খ. ভর হচ্ছে জড়তার পরিমাপ।- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রথম ১০ sec এ উক্ত বস্তু দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী বেগ বনাম সময় গ্রাফ অঙ্কন করে বস্তুটির গতি বিশ্লেষণ কর। ৪



- ক. বিভব শক্তি কাকে বলে? ১
খ. নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটরে কন্ট্রোল রড ব্যবহার করা হয় কেন? ২
গ. A বিন্দু থেকে বস্তুটিকে মুক্তভাবে পড়তে দিলে এটি কত বেগে C বিন্দুতে আঘাত করবে? ৩
ঘ. ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় বিভবশক্তি গতিশক্তির দ্বিগুণ হবে? গাণিতিক বিশ্লেষণ করে যতামত দাও। ৪

৫। একটি রেল লাইনে ১৪ m দৈর্ঘ্যের লোহার পাত ব্যবহৃত হয়েছে। দুটি পাতের মধ্যে ৩ cm ফাঁকা রাখা হয়েছে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১২°C বেড়ে গেল। লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ $11.6 \times 10^{-6} K^{-1}$ ।

- ক. আপেক্ষিক তাপ কাকে বলে? ১

খ. পিতলের কলসের চেয়ে মাটির কলসের পানি বেশি ঠাণ্ডা থাকে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

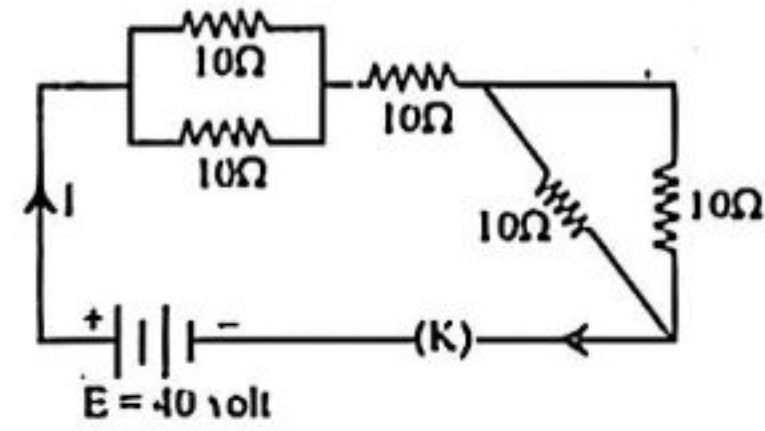
গ. বর্ধিত তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট স্কেলে রূপান্তর করো। ৩

ঘ. বর্ধিত তাপমাত্রায় রেলগাড়ি চলাচল নিরাপদ হবে কি না? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখাও। ৪

৬। ২০ cm ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি অবতল দর্পণের মেরু হতে ১৫cm দূরে একটি লক্ষ্যবস্তু রাখা হলো।

- ক. বিম্ব কাকে বলে? ১
খ. সমতল দর্পণে 'M' এর বিম্বের পার্শ্ব পরিবর্তন বোঝা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রশ্মিচিত্রের সাহায্যে লক্ষ্যবস্তুর বিম্বের অবস্থান, প্রকৃতি ও আকৃতি নির্ণয় কর। ৩
ঘ. বস্তুটিকে দর্পণের দিকে ১০ cm এগিয়ে স্থাপন করলে বিবর্ধনের কোনো পরিবর্তন হবে কিনা- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। নিচের বর্তনীটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও :



- ক. রোধ কাকে বলে? ১
খ. মোটা তারের চেয়ে চিকন তারের রোধের মান বেশি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বর্তনীর তুল্য রোধ নির্ণয় কর। ৩
ঘ. তড়িৎ চালক শক্তি স্থির রেখে উল্লিখিত রোধগুলো দ্বারা গৃহে ব্যবহার উপযোগী বর্তনী অঙ্কন করে দুই বর্তনীর তড়িৎ প্রবাহ তুলনা কর। ৪

৮। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $২ \times ৫ = ১০$

- (ক) সরণ কি অতিক্রান্ত দূরত্বের চেয়ে বেশি হতে পারে?- ব্যাখ্যা কর।
(খ) কর্দমাক্ত রাস্তায় হাঁটতে কষ্টকর কেন? ব্যাখ্যা কর।
(গ) বল প্রয়োগ করা সত্ত্বেও কাজ শূন্য হতে পারে কেন?
(ঘ) বরফ পানিতে ভাসে কেন?
(ঙ) তামার আপেক্ষিক তাপ $400 J kg^{-1} K^{-1}$ বলতে কী বোঝায়?
(চ) 'আবেশী ও আবিষ্ট আধান একটি অন্যটির বিপরীতধর্মী'- ব্যাখ্যা কর।
(ছ) বৈদ্যুতিক বর্তনীতে ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয় কেন?

■ উত্তরসংকেত (সৃজনশীল) : আল ফাতাহ দাখিল স্টাডি সিরিজ পদার্থবিজ্ঞান, পরীক্ষা ২০২৭ এর-

- ১। পৃষ্ঠা ২১১, প্রশ্ন ১০ দ্রষ্টব্য। ২। পৃষ্ঠা ২৬৭, প্রশ্ন ১৩, দ্রষ্টব্য। ৩। পৃষ্ঠা ৩৪৮, প্রশ্ন ১৬, দ্রষ্টব্য। ৪। পৃষ্ঠা ৪২৭, প্রশ্ন ২৩ দ্রষ্টব্য।
৫। পৃষ্ঠা ৫৮৩, প্রশ্ন ১৫ দ্রষ্টব্য। ৬। পৃষ্ঠা ৭২৭, প্রশ্ন ১৮ দ্রষ্টব্য। ৭। পৃষ্ঠা ৯১৭, প্রশ্ন ২৭ দ্রষ্টব্য।

■ উত্তরসংকেত (সংক্ষিপ্ত) : আল ফাতাহ দাখিল স্টাডি সিরিজ পদার্থবিজ্ঞান, পরীক্ষা ২০২৭ এর-

- (ক) পৃষ্ঠা ১০৪৭, প্রশ্ন ৬ দ্রষ্টব্য। (খ) পৃষ্ঠা ১০৫৫, প্রশ্ন ১৯ দ্রষ্টব্য। (গ) পৃষ্ঠা ১০৬০, প্রশ্ন ৬ দ্রষ্টব্য। (ঘ) পৃষ্ঠা ১০৬৬, প্রশ্ন ৮ দ্রষ্টব্য।
(ঙ) পৃষ্ঠা ১০৭২, প্রশ্ন ১৪ দ্রষ্টব্য। (চ) পৃষ্ঠা ১০৯৪, প্রশ্ন ১ দ্রষ্টব্য। (ছ) পৃষ্ঠা ১১০৯, প্রশ্ন ১৪ দ্রষ্টব্য।